

Plan y evidencias de pruebas — CertManager

Guía técnica completa en `docs/testing.md`.

1. Estrategia

Nivel	Cómo
Unitarias / integración	Suite Django (<code>manage.py test</code>), BD efímera, sin red.
Sistema / configuración	<code>check</code> , <code>check --deploy</code> , <code>makemigrations --check</code> .
Seguridad	Pruebas de lockout, 2FA, expiración/timeout, RBAC, anti-SSRF.
End-to-end de despliegue	Build + arranque real en Docker/Linux/Windows contra BD.
Dependencias	<code>pip-audit</code> (CVEs) en CI.

2. Resultados (evidencia)

Prueba	Resultado
Suite automatizada	529 pruebas — PASS (sin <code>--parallel</code>)
<code>manage.py check</code>	Sin issues
<code>makemigrations --check --dry-run</code>	Sin migraciones pendientes
<code>check --deploy (prod)</code>	Sin hallazgos de seguridad
<code>pip-audit</code>	0 vulnerabilidades
Aprovisionamiento Docker e2e	PASS (NGINX TLS 443 → app → MySQL; bootstrap; migración)
Aprovisionamiento Linux e2e	PASS (systemd/gunicorn/NGINX TLS → 200)
Aprovisionamiento Windows e2e	PASS (standalone/SQLite → runserver)
Configuración funcional e2e (todos los paneles)	PASS

3. Cobertura por área (≈529 pruebas)

API/RBAC, autenticación/2FA/seguridad, certificados y monitoreo, alertas, reportes y plantillas, configuración, grupos/usuarios, dashboard, y sondas de regresión. Desglose por archivo en `docs/testing.md`.

4. Hallazgos corregidos durante la verificación e2e

Las pruebas de despliegue detectaron y se corrigieron **5 defectos** previos a producción:

1. Secretos (`.env` /clave privada) horneados en la imagen Docker → excluidos.
2. `/health/` redirigía en bucle (NGINX sin `X-Forwarded-Proto`) → corregido.
3. Bootstrap `--skip-certs` exigía `cert.txt` → corregido.
4. NGINX `server_name *` inválido (Linux) → corregido.
5. Scheduler marcado “unhealthy” en Docker → corregido.

5. Cómo reproducir

```
OBSFORGE_ENABLED=0 DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings.local \
DJANGO_SECRET_KEY=ci-test python manage.py test
```

CI: `.github/workflows/ci.yml` ejecuta la suite + auditoría en cada cambio.

6. Pruebas pendientes (responsable Claro)

- **Pentest formal** (equipo de seguridad).
- **Pruebas de aceptación de usuario (UAT)** con el Owner.
- **Despliegue real en el clúster de Kubernetes** de Claro (manifiestos validados estructuralmente).